

多尺度建模与计算

Weinan E Bjorn Engquist

多尺度建模与计算是一个正在迅速发展的研究领域, 该研究领域将对计算科学和应用数学产生十分重要的影响, 而且将影响到我们看待数学和科学之间关系的方式. 尽管在数学中长久以来一直在研究多尺度问题, 但是当前的激励主要来自应用中应用数学模型: 特别是在材料科学、化学、流体力学和生物学中应用数学模型. 这些领域中的问题本质上常常是多物理的 (multiphysics); 即不同尺度的过程是由不同特征的物理定律支配的: 例如, 量子力学是一种尺度的过程, 而经典力学是另一种尺度的过程.

这种深刻研究活动的出现需要新的数学以及和数学相互作用的新的方式. 迄今还只是停留在建模和计算的不太引人注目处境的诸如数学物理和随机过程这样的领域将会走向前沿. 作为计算领域迅速发展的结果新的问题将会提出来, 新的优先领域将会设定.

当前这种研究兴趣的出现有若干原因. 在诸如分子动力学或者连续理论那样的单尺度上的建模正变得相对成熟. 我们的计算能力已经达到能够考虑重大的多尺度问题的时候, 科学和技术对多尺度建模方法就有一种迫切的需要, 纳米技术就是一个很好的例子.

说几乎所有的问题都是多尺度问题并非夸张之词. 我们按日、月、年来组织我们的时间反映了太阳系动力系统的多时间尺度. 具有多时间尺度的另一个例子是蛋白质折叠 (protein folding). 当共价键振动的时间尺度是毫微微秒 (10^{-15} 秒) 的量级时, 蛋白质折叠时间可能非常好地在秒的量级. 具有多长度尺度问题的著名例子包括湍流、宇宙中的质量分布以及气象图上的涡团结构 [1]. 此外, 不同的物理定律可能要求用不同的尺度来描述该系统. 我们拿流体作为例子. 在宏尺度 (macroscale) (米或毫米) 下, 流体是由密度、速度和温度场来精确描述的, 其规律遵从连续统的 Navier-Stokes 方程组. 在平均自由路程尺度下, 必须利用运动学理论 (Boltzmann 方程) 借助单 - 质点相 - 空间分布函数以得到更为详尽的描述. 在纳米量级, 必须用 Newton 定律形式的分子动力学来给出组成流体每个个别原子的实际的位置和速度. 如果诸如水那样的液体用作蛋白质折叠的溶剂, 那么水分子的电子结构就变得重要了, 而这些结构是用量子力学的 Schrödinger 方程来描述的. 不同量级水平的理论间的边界可能有变化, 这取决于所研究的系统, 但是一般说来上面描述的总趋势是对的. 在每个更为精细的尺度水平上, 必须应用更为详细的理论, 引起了系统的更为详细的信息.

数学中研究多尺度问题有着悠久的历史. Fourier 分析长期以来就被用作按函数在不同尺度下的分量来表示函数的一种方法. 更晚近些, 通过小波使这种多尺度、多分辨率的表示更为有效. 就计算方面说, 已经研发的几类重要的数值方法明确地提出了解的多尺度性质. 这些方法包括多重网格方法 (multigrid methods)、区域分解法 (domain decom-

原題: Multiscale Modeling and Computation. 译自: Notices of the AMS, Vol.50 (2003), No.9, p.1062 - 1070.

position methods)、快速多极法 (fast multipole methods)、自适应网格细化方法 (adaptive mesh refinement techniques) 以及利用小波的多分辨率方法 (multiresolution methods using wavelets)。

从现代的观点来看, 上述计算技术旨在获得细 - 尺度问题的有效表示或求解。对于许多实际问题来说, 由于极其昂贵的费用, 细 - 尺度问题的完美表示或求解在可预见的将来简直是不可能的。所以我们必须寻求更有效的替代方法。一种经典的途径就是用解析的方法来导出在感兴趣的尺度量级上的有效的模型。这种方法的一个早期的例子就是平均化方法 (averaging method)。例如, 考虑用作用 - 角变量写出的常微分方程组

$$\varphi_t = \frac{1}{\varepsilon} \omega(I) + f(\varphi, I), \quad I_t = g(\varphi, I), \quad (1)$$

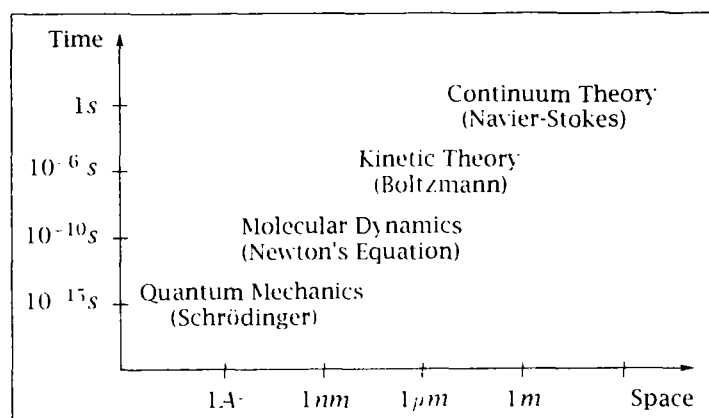


图 1 不同的物理定律要求在不同的尺度上来描述流体的性质和过程

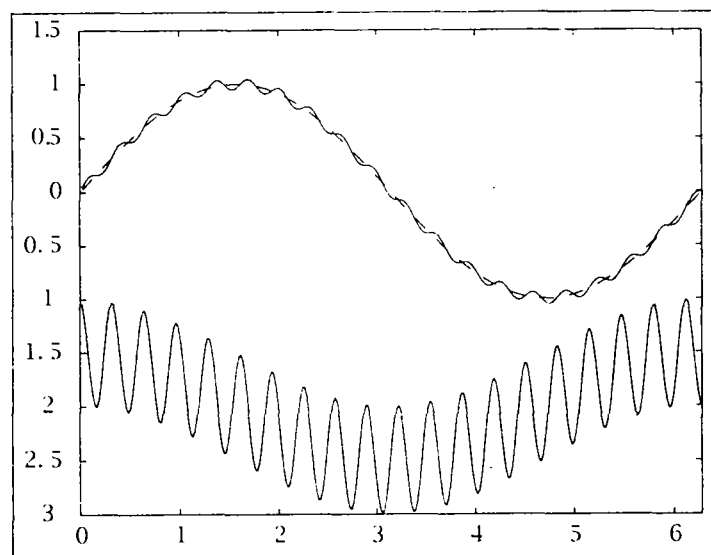


图 2 平均化方法的图解说明。下方的曲线是作为 t 的函数 φ , 上方的实线曲线是 I , 而虚线曲线是 $\bar{I}$

其中 φ 是快变量, 它在 $O(\varepsilon)$, $\varepsilon \ll 1$ 的时间尺度上变化; I 是慢变量, 它主要在 $O(1)$ 的时间尺度上变化; 而且假定 f 和 g 关于 φ 是 2π 周期的. 平均化方法通过平均方程 [3]

$$\bar{I}_t = G(\bar{I}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(\varphi, \bar{I}) d\varphi \quad (2)$$

给出了慢变量 I 的首项 - 量级 (leading-order) 的性态 ($\bar{I}$), 这常常是感兴趣的量 (见图 2).

多尺度问题的数学方法的另一个例子就是均匀化方法 (homogenization method). 考虑问题

$$\frac{\partial u^\varepsilon}{\partial t} = \nabla \cdot \left(a\left(x, \frac{x}{\varepsilon}\right) \nabla u^\varepsilon(x, t) \right), \quad x \in \Omega, \quad (3)$$

其边界条件为 $u^\varepsilon|_{\partial\Omega} = 0$. 在这个问题中, 多尺度的性质来自系数 $a(x, \frac{x}{\varepsilon})$, 它包含两个尺度: $O(\varepsilon)$ 的尺度以及 $O(1)$ 的尺度. (3) 不仅是均匀化方法的一个很好的模型问题, 而且也描述了诸如复合材料中的热传导那样的重要的物理过程. 为简单计, 我们假定 $a(x, y)$ 关于 y 是周期的. 于是可以证明 [4] 对于 $\varepsilon \ll 1$, $u^\varepsilon(x, t)$ 可以表为下面的形式

$$u^\varepsilon(x, t) = U(x, t) + \varepsilon u_1\left(x, \frac{x}{\varepsilon}, t\right) + \varepsilon^2 u_2\left(x, \frac{x}{\varepsilon}, t\right) + \cdots, \quad (4)$$

其中 U 在 Ω 中满足均匀化方程

$$\frac{\partial U}{\partial t} = \nabla \cdot (A(x) \nabla U(x, t)), \quad (5)$$

而且 $U|_{\partial\Omega} = 0$. 这里可以把 $A(x)$ 设想为描述 $O(1)$ 尺度上系统的有效性质的有效系数. 确定 $A(x)$ 通常要求解一组所谓的单胞 (cell) 问题. 但是在一维情形, $A(x)$ 就是简单地由调和平均

$$A(x) = \left(\int_0^1 \frac{1}{a(x, y)} dy \right)^{-1} \quad (6)$$

给出的.

为研究多尺度问题已经研究出了许多其他的数学方法, 包括边界 - 层分析 [12]、半经典方法 [15]、衍射的几何理论 [11]、随机模式消去法 [14] 以及重正规化群方法 [8]、[19].

尽管有这些进展, 当涉及有实际兴趣的问题时, 纯粹解析的方法仍然是非常有限的. 结果是, 势不可挡的大量的问题是利用经验导出的公式借助于宏尺度变量对小尺度用经验方法进行建模来处理的. 事实上, 物理科学进展中的大部分处于这种经验建模的状况. 一个熟知的例子就是流体力学的连续统理论. 为导出流体的方程组, 我们把 Newton 定律用于以 Ω 表示的任意体积的流体:

$$\frac{D}{Dt} \int_{\Omega} \rho u dV = F(\Omega), \quad (7)$$

其中 $\frac{D}{Dt}$ 是物质导数, ρ 和 u 分别是密度场和速度场, 而 $F(\Omega)$ 是作用在 Ω 中流体体积上的合力. 这些力包括诸如 (由于组成流体的分子之间的长期的相互作用, 我们在现在的论证中忽略的) 重力那样的体力, 以及诸如 Van der Waals 相互作用那样的由于分子之间

短期相互作用造成的力。在连续统理论中,短期力表为应力张量 τ 的曲面积分,它是小尺度效应的宏观理想化,

$$F(\Omega) = \int_{\partial\Omega} (\tau \cdot \hat{n}) ds, \quad (8)$$

其中 $\hat{n}$ 是 Ω 的单位外法向向量。应力张量 τ 可表为 $\tau = -pI + \tau_d$, 其中 p 是压力, I 是恒同张量, 而 τ_d 是应力的耗散部分。为了把系统封闭起来, 我们需要用 u 来表示 τ_d 。就最简单的经验近似来说, 假定 τ_d 是 ∇u 的线性函数。这就导致

$$\tau_d = \mu \frac{\nabla u + (\nabla u)^T}{2}, \quad (9)$$

其中 μ 称为流体的粘性 (viscosity)。把这代入 Newton 定律并加上不可压条件就导致了著名的 Navier-Stokes 方程:

$$\rho(u_t + (u \cdot \nabla)u) + \nabla p = \mu \Delta u, \quad \nabla \cdot u = 0. \quad (10)$$

用这种宏观的描述, 液体中所有的分子细节被总括为单个的参数, 粘性。对于由 (9) 给出的小尺度效应精确描述的流体称为 Newton 流体。

这种简单的推导说明了形为偏微分方程的连续统模型一般是怎样推导出来的。人们典型地从某些诸如 (7) 那样的普遍性的守恒律开始。这就需要引进某种流量或流密度, 然后用 (9) 那样的某种假设基本关系表示出来。利用这种形式, 通过假设的 Fourier 定律我们得到了热传导现象的热传导方程, 利用 Fick 定律得到了质量传输的扩散方程, 利用 Darcy 定律得到了多孔介质方程。

这种小尺度的经验的特别描述用于科学和工程的几乎所有的地方。例如, 考虑图 1 中图示的模型的层次。在分子动力学中, 经验位势被用来对通过电子传递的原子之间的力建模。在运动学理论中, 经验的碰撞核被用来概率地描述原子和分子间的短期相互作用。其他的例子包括塑性、裂纹的传播以及化学反应。尽管利用这种经验方法已经取得了许多进展, 但特别是近年来也已经认识到它们的缺点, 因为基于经验模型的数值模拟现在可以足够精确到能清楚地确认建模的差错。诸如电子结构计算那样的微尺度 (microscale) 模拟方法已经成熟到能使我们提出更为雄心勃勃的问题。此外, 经验方法常常缺乏信息, 诸如聚物流体中聚合物形态 (conformation) 那样的微观结构的变化如何影响到系统的宏观尺度性质。

新类型多尺度方法举例

由于经验方法的局限性, 近年来已经提出了某些以“第一原则”为基础的多尺度方法。以下讨论某些这样的多尺度方法。

1. 第一原则分子动力学

分子动力学用原子的位置和矩, 记作 $\{x_j, p_j\}_{j=1}^N$, 来描述一组原子的性态, 其动力学遵从 Newton 第二定律

$$m_j \ddot{x}_j = -\frac{\partial V_0}{\partial x_j},$$

其中 m_j 是第 j 个原子的质量而 $V_0(x_1, \dots, x_N)$ 是该系统的势能, 这主要归因于由原子核的位置和电子的状态决定的电荷之间的 Coulomb 相互作用. 在这个例子中, 大尺度过程是核的分子动力学. 微尺度过程是决定 V_0 的电子的状态. 因为电子远轻于原子核, 所以可以作一个很好的近似假设, 即电子是处于由核的位置决定的基态 (ground state). 这就是所谓的 Born-Oppenheimer 近似. 以这种方式确定的势能曲面称为 Born-Oppenheimer 势能曲面.

但是要明确地确定 Born-Oppenheimer 势能曲面是一件相当吓人的工作. 结果是, 多数分子动力学模拟采用诸如 Lennard-Jones 位势那样的经验位势.

在分子动力学模拟期间“见缝插针地 (on the fly)”查明 Born-Oppenheimer 势能曲面情况, 1985 年 Car 和 Parrinello [7] 研制了一种多尺度方法. 这种新方法架起了系统中不同的时间和空间尺度之间的桥梁, 回避对经验位势的需要. 这种方法在化学、材料科学和生物学中找到了广泛的应用.

2. 准连续统方法

在非线性弹性的连续统理论中, 我们通常对经由求解变分问题

$$\min_u E(u) = \int_{\Omega} f(\nabla u) dx$$

来求得位移场有兴趣, 其中 E 是总弹性能, u 是位移场, 而 f 是储存的能量泛函, 遵从某些荷载或边界条件. 这种方法认为函数 f 是明确地给定的是理所当然的. 实际上, 求 f 的过程是相当经验的, 甚至是粗糙的.

为分析晶体材料, 在 [6], [16] 中提出了一种称为准连续统方法的不同方法. 在这种情形中, 微观模型由组成晶体的原子的分子力学构成. 给定材料的一个宏观三角剖分, 令 V_H 是这个三角剖分上的标准的连续分片线性有限元空间. 对于 $U \in V_H$, ∇U 在每个单元 K 上为常数. 令 $E_K(U)$ 是在无限体积中按常变形梯度 $\nabla U|_K$ 一致变形的单位单胞的能量. 在准连续统中, 与检验函数 U 相连的总能量由

$$\hat{E}(U) = \sum_K n_K E_K(U)$$

给出, 其中 n_K 是在单元 K 中单位单胞的数目. 这种方法绕过了对 f 经验建模的需要. 作为替代, 有效的 f 是用微观模型见缝插针地计算的.

我们所描述的就是准连续统方法最简单的版本. 有许多改进, 特别是在处理晶体的缺损时有许多改进 [16].

3. 复杂流体的运动 —— 流体动力学模型

考虑, 例如, 溶剂中的聚合物. 基本方程还是来自质量和动量守恒律:

$$\rho(u_t + (u \cdot \nabla)u) + \nabla p = \mu_s \Delta u + \nabla \cdot \tau_p, \quad \nabla \cdot u = 0.$$

这里我们已经把总应力分解成两部分: 一部分, 归因于聚合物产生的应力 τ_p 和归因于溶剂的用作 Newton 近似的另一部分; μ_s 是溶剂的粘性. 传统上, τ_p 是利用基本关系来

经验建模的. 最常见的模型就是广义 Newton 模型和各种粘弹性模型. 通常认为构建各种实验条件下流动的这种经验模型是一项极其困难的工作.

在 Kramers, Kuhn, Rouse 等人的经典工作 [5] 中提出了另一种方法. 代替采用经验的基本关系, 这种方法采用了一种对聚合物的形态 (conformation) 简化的运动学描述. 在最简单的情形, 假定聚合物都是哑铃, 每个哑铃由一根弦相连的两个珠子组成. 所以它的形态由这根弦来描述. 流体使哑铃对流和伸缩起来, 同时它们经受着弹簧和 Brown(布朗) 力:

$$\gamma(Q_t + (u \cdot \nabla)Q - (\nabla u)^T Q) = F(Q) + \sqrt{\kappa_B T \gamma} \dot{W}(t),$$

这里 Q 表示哑铃的形态, $F(Q)$ 是弦力, γ 是摩擦系数, $\dot{W}(t)$ 是时间白噪声, κ_B 是 Boltzmann 常数, T 是温度, 而 I 是恒同张量. 如果我们知道 Q , 就可以经由

$$\tau_p = n\kappa_B T I + \mathbb{E}(F(Q) \otimes Q)$$

来计算聚合物的应力 τ_p , 其中 n 是聚合物的密度, 而 $\mathbb{E}$ 表示 Brown 力的期望. 当聚合物之间的直接相互作用可以忽略时, 在稀释的状态下这些方程是有效的.

传统的方法	新近的方法
多重网格法	Car-Parrinello 方法
区域分解	准连续统方法
多分辨率方法	超参数化
自适应网格细化	异质多尺度方法
快速多极法	Vanden-Eijnden 方法
共轭梯度法	粗糙纹理 (cross-grained) Monte Carlo 模型
	自适应模型的细化
	碎片动力学

表 1 传统和现代的计算多尺度方法. 传统的多尺度方法注目于解决小尺度的问题. 现代多尺度方法试图通过利用小尺度问题中诸如尺度分离那样的特殊的特征来降低计算的复杂性

哑铃模型是一个非常简化的模型. 在许多情形, 必须对它加以改进. 这可以用多种方式来完成 [5].

在过去几年里已经研究了许多和前面提到的方法类似的其他多尺度方法. 我们要特别提到 Abraham 等人有关把有限元连续统分析和分子动力学以及紧束缚 (tight binding)[2] 耦合起来的工作, 把运动学方程和流体动力学耦合起来的工作, 用多时间尺度求解随机常微分方程的 Vanden-Eijnden 方法 [18], 气象学中的超参数化方法, 其中湍流输送的参数是由局部的微尺度模拟动态地决定的, 以及 Kevrekidis 等人有关基于微观模型的分歧分析方面的工作 [17]. 通过明确地利用尺度的分隔, 这些方法变成了比求解完全的小尺度问题更为有效的方法. 这是我们感兴趣的新一类多尺度方法的共同的特征. 相比之下, 诸如最早的多重网格法那样传统的多尺度方法对问题的特殊的特征是相当盲目的. 因为传统的多尺度方法旨在在宏尺度区域上处处求解完全小尺度的问题. 当然诸如湍流那样

的许多实际问题不具有尺度分隔的特征. 对于这些问题, 在我们有比简单地蛮干或依靠特别的模型来求解小程度问题更有效的建模方法之前, 自己必须识别诸如尺度的自相似性等其他的特殊特征.

在继续讲下去之前, 我们要提到有许多半解析和半数值的多尺度方法. 一个很好的例子就是 Katsoulakis, Majda 和 Vlachos [10] 中的粗糙纹理 Monte Carlo 模型, 在该模型中, 自相容是通过粗糙纹理模型中强化的细节平衡以及微观模型和粗糙纹理模型共享同样的中观 (mesoscopic) 极限这一事实所保证的.

多尺度方法的一般框架

给出了在许多不同的应用中如此多样的多尺度方法, 自然要问能否构建一个一般的框架. 这种一般的框架应能从理论上

- 统一现有的方法;
- 给出怎样设计新方法以及改进现有方法的指导路线;
- 为这些方法的稳定性和精确性提供数学理论.

[9] 提出了这种一般框架的一种建议, 并在异质多尺度方法 (heterogeneous multiscale method, 缩写为 HMM) 的名称下阐述其建议. 这个名称暗示着要强调试图去掌握问题的多物理性质. 相比之下, 多重网格法可称为是同质的, 因为它在不同的尺度下使用同样的物理和数学模型.

问题的结构如下. 我们感兴趣的是具有用 U 表示的状态变量的系统的宏观状态. 但是, 我们手头有的只是微尺度状态变量 u 的微观模型. 变量 U 和 u 由压缩算子 Q 联系起来, 使得 $Qu = U$.

在讨论 HMM 之前, 作为方法论的模型例子回想一下气体动力学经典的 Godunov 格式 [13] 是有益的.

例如, 考虑形为

$$u_t + f(u)_x = 0 \quad (11)$$

的数量守恒律. 固定数值步长 $\Delta x, \Delta t > 0$, 并定义单胞平均

$$(Qu)(x, t) = U(x, t) = \frac{1}{\Delta x} \int_{x-\Delta x/2}^{x+\Delta x/2} u(y, t) dy. \quad (12)$$

于是 U 满足方程

$$\frac{dU}{dt} + \frac{1}{\Delta x} \left(f\left(u\left(x + \frac{\Delta x}{2}, t\right)\right) - f\left(u\left(x - \frac{\Delta x}{2}, t\right)\right) \right) = 0. \quad (13)$$

令 $x_j = j\Delta x, t^n = n\Delta t$. 用 U_j^n 记 $U(x, t)$ 在 (x_j, t^n) 处的数值近似. 对所有的 j 给定 $\{U_j^n\}$, Godunov 格式经由下列步骤来计算 $\{U_j^{n+1}\}$:

1. 重建: 令 $u_{\Delta x}(x, t^n) = U_j^n$ 如果 $x_j - \Delta x/2 \leq x \leq x_j + \Delta x/2$.
2. Riemann 求解器: 用初始条件 $u(x, t^n) = u_{\Delta x}(x, t^n)$ 精确地求解 (11) 到时刻 t^{n+1} . 称这个解为 $\tilde{u}$.

3. 计算单胞在边界处 $x_{j+1/2} = (j + 1/2)\Delta x$ 从 t^n 到 t^{n+1} 的总流量:

$$\Delta t f_{j+1/2} = \int_{t^n}^{t^{n+1}} f(\tilde{u}(x_{j+1/2}, s)) ds.$$

4. 由

$$U_j^{n+1} = U_j^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (f_{j+1/2} - f_{j-1/2})$$

来计算 $\{U_j^{n+1}\}$. 这里微尺度和宏尺度模型分别为 (11) 和 (13). 压缩算子就是单胞平均 (12). Godunov 格式就是 U 的一种有限体积方法, 其中流量 $f_{j+1/2}$ 是通过求解原来的微观模型 (11) 的 Riemann 问题计算得到的.

HMM 可以看作是经典的 Godunov 格式的重要推广, 其中有限体积方法为一般的宏观格式所替代, Riemann 求解器为求解约束微尺度模型所替代, 而单胞平均典型地为更复杂的数据处理方法所替代.

HMM 有两个主要的要素. 第 1 个是 U 的总体的宏观格式. 第 2 个是估计通过局部地求解遵从适当约束的微观模型的宏观格式必需的执行中丢失的宏观数据.

对动力学问题来说, 利用下面的 Godunov 步骤的推广可以估计宏尺度的数据.

1. 重建. 从 U^n 构造 u^n 使得 $Qu^n = U^n$. 这种重建显然不是唯一的而且是依赖于具体的问题.

2. 微尺度演变. 演变遵从诸如边界条件那样适当约束的具有初始数据 $u(x, t^n) = u^n(x)$ 的微尺度模型. 要考虑尺度的分隔以极小化微尺度求解器的计算区域的空间 / 时间尺度.

3. 数据处理. 处理第 2 步中得到的数据以抽取所需要的宏尺度数据. 这一步常常涉及到整体以及空间 / 时间的平均.

虽然对第 1 步和第 3 步有一些一般性的指导方针, 但是对该问题来说第 2 步是相当特殊的.

HMM 的一个特殊情形就是气体运动学格式 [20]. 在那里微观状态是单 - 质点相 - 空间分布函数 (one-particle phase-space distribution function). 微观模型就是运动学方程. 宏观状态就是流体动力学的场变量, 而宏尺度求解器还是有限体积方法. 需要从微尺度模型估计的数据是流量 $\{f_{j+1/2}^n\}$. 这种数据的估计是通过 Godunov 过程的一种推广来进行的: 即, 利用局部宏尺度数据在每个单胞边界附近构造在 $t = t^n$ 处的单 - 质点相 - 空间分布函数; 然后解运动学方程及利用运动学方程的局部解估算流体动力学流量.

人们也可以用诸如分子动力学那样的其他模型来替代微观模型 (在这里就是运动学方程). 这是最近由 Princeton 大学的 Xiantao Li 和 Weiqing Ren 完成的. 算法是以同样的方式依次进行下去的. 宏尺度变量和求解器是相同的. 需要估计的数据还是在单胞边界处的流量. 替代重建单 - 质点分布函数 f . 人们重建与局部流体动力学变量相容的在每个单胞边界附近的一组质点的位置和动量. 然后演化为具适当边界条件的分子动力学, 同时收集微观流量的数据. 然后处理这种数据以得到宏尺度求解器所必须的宏观流量. 算法的细节是相当实质而且内容丰富的, 特别是边界条件的处理以及对来自分子动力学数据的处理. 从分子动力学收集的数据的一个典型的例子图示在图 3 中.

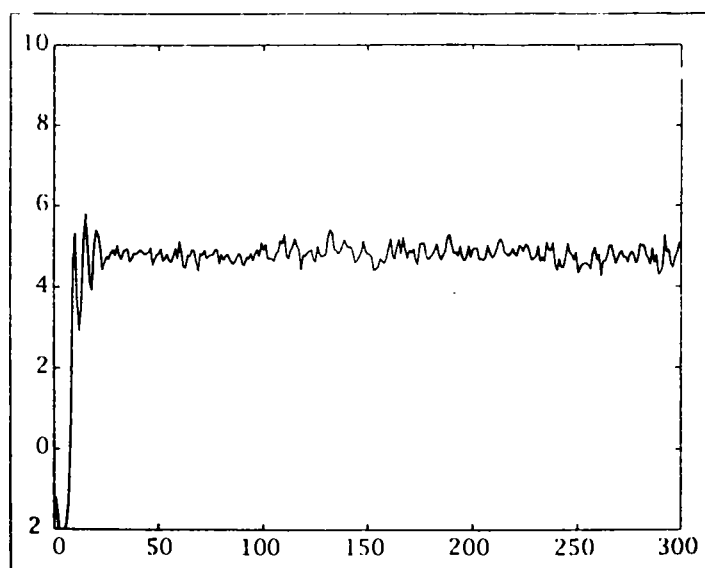


图 3 从分子动力学模拟得到的作为时间的函数的微尺度流量的典型性态

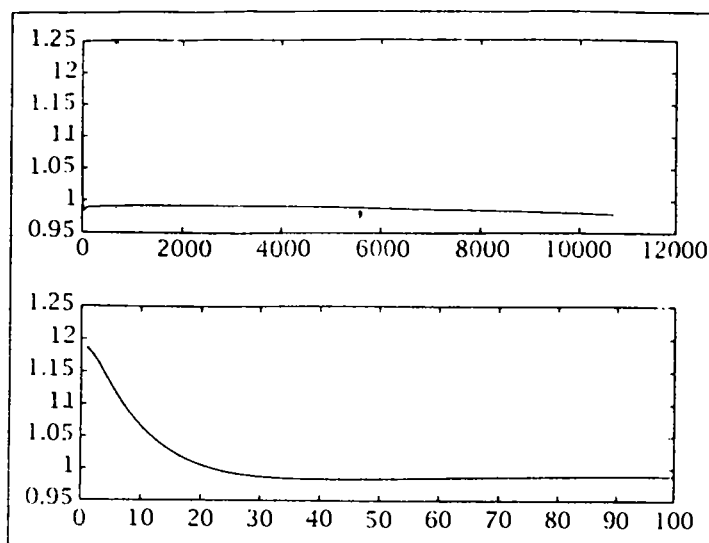


图 4 对抛物均匀化 $a(x, x/\varepsilon) = 2 + \sin 2\pi x/\varepsilon$ 在一个典型的宏时间步长上算得的作为微时间步长的函数的流量 $J^\varepsilon(x, t) = a(x, x/\varepsilon)\nabla u^\varepsilon(x, t)$. 下方的图是对小时间步长的上方的图的详细查看. 注意到 $J^\varepsilon(x, t)$ 在一个快速转移后迅速 (约在 35 个微时间步长后) 地调整下来达到一个准定常值

把 HMM 应用到抛物型方程 (3) 也是直接的. 人们可以从把 (3) 写成守恒形式

$$u_t^\varepsilon + \nabla \cdot J^\varepsilon = 0 \quad (14)$$

开始, 其中 $J^\varepsilon = -a(x, x/\varepsilon)\nabla u^\varepsilon$. 对宏尺度求解器我们再次选择有限体积方法. 宏尺度变量是 u^ε 的单胞平均. 在单胞边界上的宏尺度流量是需要估计的数据, 而且它们是利用下

列 3 步推广的 Godunov 过程计算的. 从单胞平均, 可以在单胞边界上作一个分片线性的重建. 然后求解具有适当边界条件的方程 (3). 微观流量 J^ε 作为微尺度时间步长的函数的图形图示在图 4 中. 显然, 在很短的时间松弛时间后 J^ε 浸透为某个准定常值, 而我们就把这个定常值作为宏尺度流量使用.

这两个例子, 图 3 和图 4, 表明从守恒和从耗散微观过程得到的典型数据之间的差别. 显然, 不同的数据应该用不同的方法来处理. 这就是一个需要分析和研究的新方法的例子. 这可以从 <http://www.math.princeton.edu/multiscale> 上找到的论文中见到详细的讨论.

迄今我们已经讨论了宏尺度求解器为有限体积方法的情形. 人们也可以用诸如有限元方法等其他的方法作为宏尺度求解器. 这时需要估计的是刚度和质量矩阵. 对于椭圆和动力系统问题都可以通过如 [9] 中所讨论的求解适当表达的微尺度问题来完成.

除了上面讨论的例子, HMM 也已经应用于其他的均匀化问题、具有多时间尺度的常微分方程、分子动力学和流体动力学的耦合、分子动力学和连续统弹性的耦合、多孔介质流以及界面动力学. 和这些应用一起, 对多尺度建模和计算已经研制出了一套工具.

在我们先前已经讨论过的现有的多尺度方法的例子中, 准连续统方法、随机微分方程的 Vanden-Eijnden 方法 [18] 以及多尺度分歧分析方法 [17] 的某些版本都可以作为 HMM 的例子来加以阐明.

一个重要的问题就是这些多尺度方法的稳定性和精度. 因为这些方法涉及多于一个的数学模型, 所以这些方法的数值分析是相当非标准的. 但是, [9] 中对它称之为 B 型问题 (它包括了迄今我们讨论过的所有的问题) 的异质多尺度方法的数值分析已经建立了一个一般的原则. 这些问题就是对于适当选择的宏尺度变量集封闭的大尺度模型存在的问题, 但是这些模型不是显式地可利用的而且直接用于数值计算是非常低效的. 不过, 我们可以在我们的分析中利用这些模型. 不需要知道有效方程的显式形式就可以这样做. 为此我们首先要定义相应于只包含宏尺度模型的 HMM 的一种有效的宏尺度方法 (an effective macroscale method, 缩写为 EMM). 为定义这种 EMM, 除了在数据估计那一步用 (与重建算子等价的初始数据的) 宏尺度模型来替代微尺度模型外, 人们从和 HMM 中一样的宏尺度求解器开始. [9] 中给出了 EMM 的例子.

如果这个 EMM 是稳定的, 那么我们就以下的误差估计:

$$\|U_{\text{HMM}} - U_0\| \leq C(H^k + e(\text{HMM})),$$

其中 U_{HMM} 就是 HMM 解, U_0 是宏观模型的精确解, k 是 EMM 的精度的阶数, H 是宏尺度数值网格的步长, 而 $e(\text{HMM})$ 是先前讨论过的 3 步过程中数据估计中的误差. 范数应根据手头的特殊的问题来选取. 右边第 1 项是 EMM 的标准的截断误差. 第 2 项是归因于数据估计的 HMM 中的误差的新的来源. 误差 $e(\text{HMM})$ 典型地依赖于宏观模型到局部平衡点的松弛率、微观求解器的精度以及数据处理方法的精度. 这个一般原则已经应用于常微分方程、准连续统方法、相互作用的粒子系统的某些模型以及许多均匀化问题的 HMM 分析.

也已提出了多尺度建模其他的一般方法。我们特别要提及准连续统方法的新版本和 Kevrekidis 等人的碎片动力学。在这些方法中人们从基于微尺度模型的局部模拟开始并通过在一个宏尺度网格上的空间内插和时间外推来执行有效的宏尺度计算。这样一种方法论从以下意义上说是从下而上的方法，它是基于微尺度模型并把微尺度结果自举到宏尺度。相反，HMM 是由上而下的方法，它基于宏尺度模型，而微尺度模型只是用来补充数据。当然，在某些特殊情形它们可能导致同样的方法，尽管它们是基于不同的基本原理。由上而下的方法有若干优点：如我们前面讨论过的它能使我们研究一种对方法进行分析的框架。它能为根据特殊的需要来选择最适合的微观模型留有余地；例如，对于聚合物液体的建模，人们既可以选择运动学模型也可以选择分子动力学模型作为微观模型。它还提出了如 [9] 中的例子说明的简单的一组设计原则。

迄今我们只讨论了 [9] 中称为 B 型的问题。这类问题典型地展示了时间尺度的分割——微观过程在比宏观动力学的时间尺度远为短的时间尺度上局部地松弛到平衡点。另一类多尺度问题称为 A 型问题。这是一些带有局部缺陷的问题，在局部缺陷周围必须用微观模型；而在其它地方可以使用某些宏观模型。A 型问题的经典例子包括固体中裂纹的传播以及流体中的接触线动力学。如果在微观和宏观过程之间存在一种时间尺度的分割，那么这些问题也是 B 型问题，从而 HMM 的原则仍然可用。不然的话，就应该用自适应模型细化方法来处理它们，自适应模型细化方法是熟知的自适应模型细化网格方法的进一步推广，有时候称为异质区域分解。

展 望

总的说来，当前对多尺度建模和计算研究的激励来自以下的前景，即通过考虑非常广泛的一类多尺度问题中诸如尺度分割那样的特殊特征就可以研究出一类新的数值和解析的建模方法。这些新方法有可能比诸如多重网格和多分辨率方法（它们试图在整个宏观区域上求解小尺度问题）那样较为传统的多尺度方法远为有效。

新类型的多尺度建模和计算的影响和冲击将是什么呢？从数学分析的角度来说，这些问题的多物理性质意味着数值分析将变得更接近于数学物理 [21]。事实上，传统上认为属于数学物理的理解问题对于多尺度建模的进展来说是极其重要的。从具有科学和技术兴趣问题的建模角度来看，多尺度建模能使我们去掉诸如塑性、非 Newton 流体以及裂纹传播那样的许多领域中通常使用的特别的过程。它也使我们有处理属于物理理论传统领域之间的问题。一个很好的例子就是纳米科学。

我们以一个历史注记来结束本文。在科学或工程问题的定量研究中有两个部分：建模和求解。在计算机时代之前，数学模型的求解是通过诸如渐近分析和特殊函数那样特殊的解析方法得到的。这常常被限制在研究非常简化的方程。随着计算机的出现已经造成了我们分析实际问题方式的一种范例的改变。当分析方法为数值方法替代时数学模型可以更为现实。但是在大量的计算数学中，我们习惯于认为以下的情况是理所当然的，即模型是给定的，它们是终极真理，而我们的任务就是提供分析和求解模型的方法。这就在我们和分析现象以及形成模型的科学前沿之间构筑了一道屏障。

多尺度、多物理建模引进了新的范例. 这里问题是给定的, 但是可以考虑在不同细节水平上的多种多样的数学模型. 在按照精度的需要进行的计算过程中选择正确的方程. 这就把数学分析和计算带到更接近于真实的科学和工程问题. 在计算建模能够做之前不再需要等待科学家去研制简化的方程. 对于计算科学和应用数学来说这是一个激动人心的新机会. 这将把应用数学带到更接近于例如像数学物理和概率论那样的其他的数学领域. 这也将使这些领域更靠近科学的前沿. 这种发展的一个结果应该是在教育方面. 对于下一代计算科学家来说需要有能够把相关的数学领域和科学的基本原理集成起来的新课程.

致谢 (略)

参考文献 (略)

(叶其孝 译 吴庆宝 校)

(上接 77 页)

空出一个难以填补的数学职位, 而且也未必可能有合适的人选来补这个缺.

从布加勒斯特回来后, 我比较仔细地看了你那本书的校样. 它, 尤其是它那使人耳目一新的、热情洋溢的表达方式, 给了我巨大的快乐. 我注意到尽管引力理论的基础 (尤其是你在 191 页给出的 Riemann 曲率在 Hamilton 积分中的应用) 也像 H-L 中 Hamilton 函数的分离和 Maxwell 方程组的求导等情形一样, 最初都来源于我的研究, 但你却甚至没有提到 1915 年我在哥廷根的第一份报告. 同样, 关于 Mie 理论的全部叙述也与我关于物理学基础的第一份报告中首次给出的介绍完全一样. Einstein 关于引力理论的早期工作与我的工作几乎同时出现 (即在 1915 年 11 月); 而 Einstein 的其它论文, 尤其是他关于电动力学和 Hamilton 原理的论文发表时间则要晚得多. 当然, 我非常乐于准备更正我的任何错误的说法. 另外, 我觉得奇怪, 当你提到引力方程组的个数比未知数的个数少 4 这一事实时, 你只引用了我在《Göttinger Nachrichten》上发表的第二篇报告, 而这一情形恰恰是我的研究的出发点. 我特别把它作为一个定理提出, 并在那里导出了许多推论...

衷心祝福你和你妻子!

你的朋友 Hilbert

1918 年 4 月 22 日

参考文献 (略)

(王丽霞 译 李文林 校)